Tecnología para la Gestión II

Clase 4 — Repaso: tipos de variables y filtrado

Francisco Villarroel Riquelme | 2026-08-26

Administración Pública · Escuela de Gobierno · Facultad de Economía y Gobierno · ADPU B012

¿Qué haremos hoy?

Hoy es una clase de **repaso y reforzamiento**. Volvemos sobre lo que más cuesta, con hartos casos prácticos para afianzarlo.

Bloque 1 — Repaso

- Tipos de variables (mirada conceptual)
- Del tipo conceptual al tipo en R
- Filtrado con `filter()` y operadores lógicos
- Ejercicios guiados y para ustedes

Bloque 2 — A lápiz y papel

- Escribir un script **a mano**, de principio a fin
- Desde instalar paquetes hasta transformar una variable

Bloque 1

Repaso de tipos de variables

¿Por qué volver sobre los tipos?

En la clase pasada **reclasificamos** columnas mal cargadas. Hoy entendemos el **porqué conceptual**: qué tipo de variable es cada cosa antes de decirle a R cómo tratarla.

Clasificar bien no es un detalle técnico: **decide qué análisis puedes hacer**. Un promedio sobre una variable nominal no significa nada; un orden sobre categorías sin jerarquía, tampoco.

Dos grandes familias

Cualitativas (categorías)

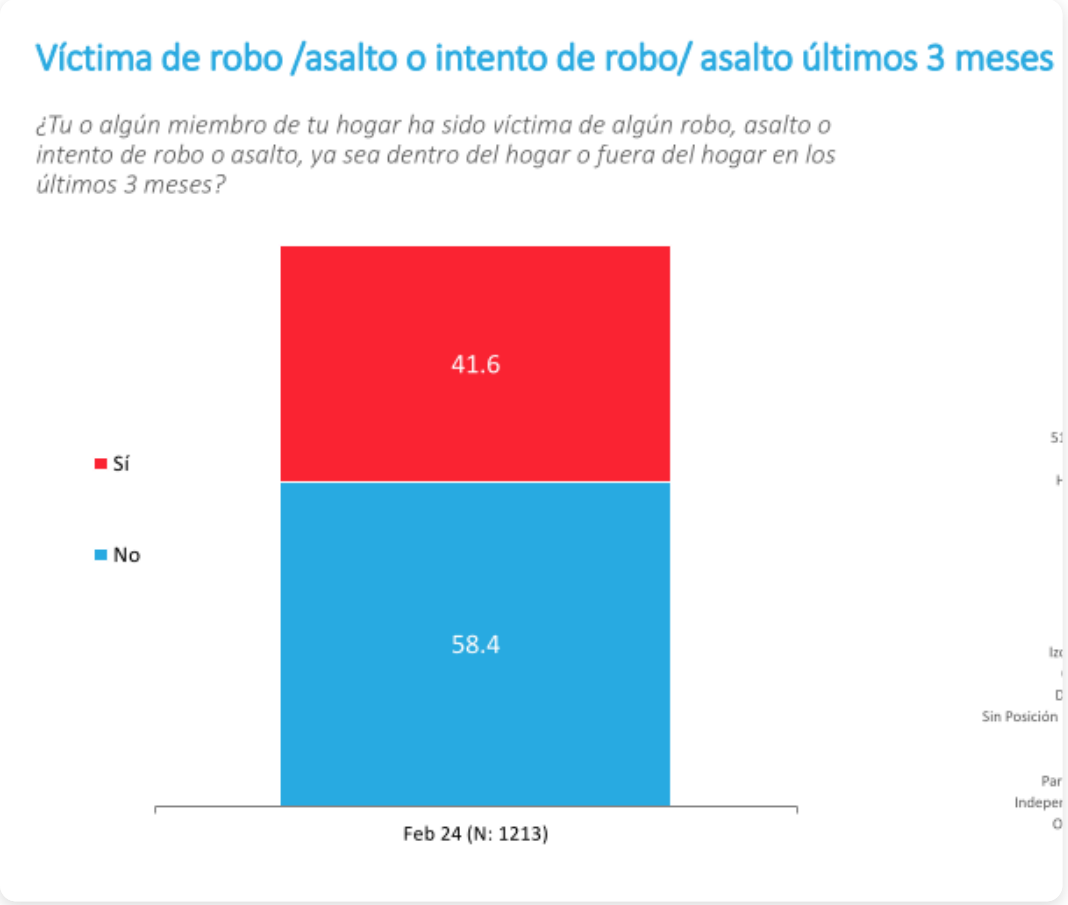
- **Nominal:** categorías sin orden (comuna, sexo, signo zodiacal).
- **Ordinal:** categorías con orden, pero sin distancia definida (Likert, prioridad).

Cuantitativas (números)

- **Discreta:** conteos, solo enteros (n.º de hijos, visitas).
- **Continua / de razón:** admite decimales (ingreso, índices 0–1).

Regla rápida: si puedes **contar categorías**, es cualitativa; si puedes **hacer cuentas** (sumar, promediar), es cuantitativa.

Cualitativa nominal (o categórica)



- Categorías, clases o tipos **sin jerarquía**.
- No admiten puntuaciones numéricas ordenadas.
- Existen en versión **dicotómica** (sí / no) o de **categorías múltiples**.
- A veces se codifican con números en la base, pero ese número **no significa magnitud**.

Nominal de categorías múltiples

Q57. Hablando en general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? **(MARQUE UNA SOLA)**

Se puede confiar en la mayoría
de las personas.....1
Uno nunca es lo suficientemente
cuidadoso en el trato con los demás..2
No sabe.....-1 **NO LEER**
No responde.....-2

- Varias categorías, todas al mismo nivel: ninguna es "más" que otra.
- Ej.: comuna, tipo de solicitud, oficina municipal.
- En R viven como `character` o, mejor para analizar, como `factor`.

Aunque se ordenen visualmente en un gráfico, entre las categorías no hay jerarquía real.

Cualitativa ordinal

Q11 ¿Con qué frecuencia te informas usando las siguientes **plataformas/medios sociales?**

	1 = Nunca (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 = Muy frecuentemente (5)	No tengo cuenta en esta plataforma (6)
Facebook (1)	O	O	O	O	O	O
Instagram (2)	O	O	O	O	O	O
Twitter (3)	O	O	O	O	O	O
WhatsApp (4)	O	O	O	O	O	O

- Son categorías, pero con **orden interno** y jerarquía clara.
- No son numéricas: **no hay una distancia definida** entre categorías.
- ¿Cuánta diferencia real hay entre "de acuerdo" y "muy de acuerdo"?
- Versiones clásicas: **escalas Likert** y **escalas de polaridad**.

Ordinal: escalas de polaridad

MS_5. PASE TARJETA MS_5 ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 0 significa "Se deben garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia" y 10 significa que "Se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia"?

FRASE 0: "Se deben garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia"

FRASE 10: "Se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRASE "0" FRASE "10"

Las escalas 0–10 (o de un polo a otro) ordenan las respuestas de menor a mayor, pero **el paso de 3 a 4 no es necesariamente igual** al de 8 a 9. Por eso siguen siendo **ordinales**, no numéricas.

Cuantitativa continua o de razón

- Variable numérica que **incluye decimales**; puede ir de $-\infty$ a $+\infty$.
- También es de razón una versión **continua entre 0 y 1** (un índice).
- Suelen ser **sintéticas** (ej.: un índice de capital social, centralidad de red).
- Es la que **más versatilidad y precisión** entrega para cálculos estadísticos.

Ejemplos

- Ingreso del hogar (CLP)
- Índice de desarrollo (0 a 1)
- Puntaje de satisfacción (1,0 a 7,0)
- Monto asignado a una solicitud

Cuantitativa discreta

Tipo de pregunta: selección única

e6d_preg. ¿Cuántos años duró la carrera que estudió **%nombre%** antes de sus estudios de magíster o doctorado?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10

-88. No sabe

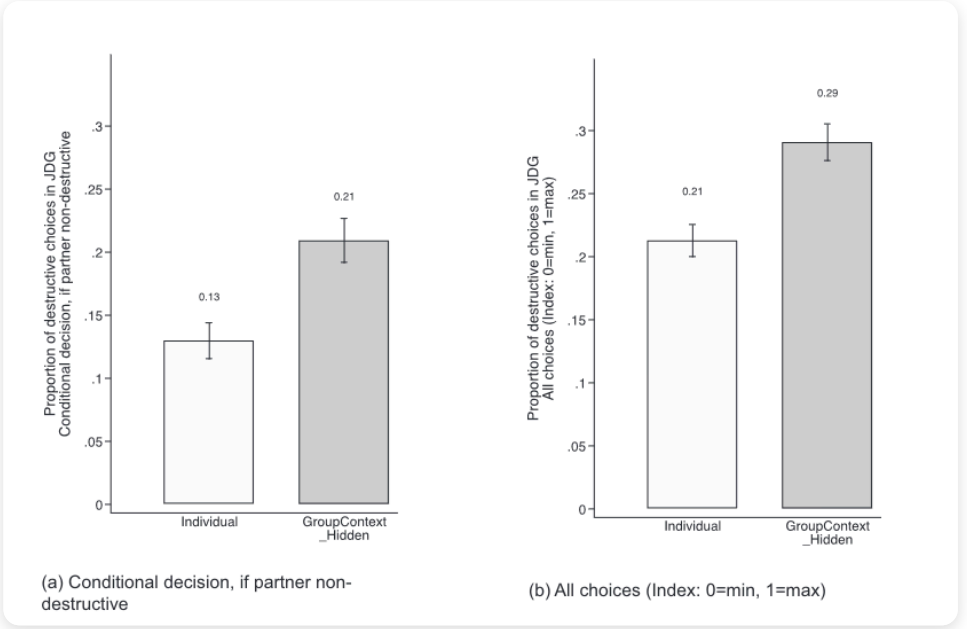
Condición habilitante: personas cuyo nivel actual o el nivel más alto alcanzado corresponde a magíster o doctorado (e6a_no_asiste = 14, 15) | (e6a _asiste = 14, 15)

- Variables que solo contemplan **números enteros**.
- Suelen surgir de **conteos**.
- Para los cálculos estadísticos se comportan casi como las de razón.
- Ej.: puntaje PAES, n.º de hijos, n.º de beneficiarios, días de tramitación.

De una nominal/dicotómica... a una de razón

TABLA 2-3 | Creación de un índice para transformar diversas variables nominales en una variable de razón

Número y nombre de variable	Definición operacional (cómo se mide la variable)	Nivel de medición	Código (cómo se registra)	
1. FUMA	¿Es fumador habitual?	Nominal	0 = no	1 = sí
2. ALCOHÓLICO	Ha consumido cinco o más bebidas alcohólicas en el último mes	Nominal	0 = no	1 = sí
3. EJERCICIO	Hace ejercicio regularmente	Nominal	0 = no	1 = sí
4. DROGAS	Ha usado una droga ilícita en el último mes	Nominal	0 = no	1 = sí
5. CONDEBR	Ha conducido en estado de ebriedad	Nominal	0 = no	1 = sí
6. RIESGO	Número de conductas de riesgo que reportó	Razón	Suma de respuestas "sí" para las variables 1 a 5	



(a) Conditional decision, if partner non-destructive

(b) All choices (Index: 0=min, 1=max)

Varias variables **dicotómicas** (sí/no = 1/0) se pueden **sumar o promediar** para construir un **índice** de razón. Así, "¿fuma?", "¿bebe?", "¿maneja ebrio?"... se combinan en un índice de conductas de riesgo, o en una **proporción** entre 0 y 1.

Del tipo conceptual... al tipo en R

Tabla puente: metodología ↔ R

Tipo de variable (metodología)	Tipo en R	Cómo se declara
Nominal / categórica	`character` o `factor`	`as.character()` · `as.factor()`
Dicotómica (sí / no)	`logical` o `factor` (2 niveles)	`as.logical()` · `== "Sí"`
Ordinal	`factor` ordenado	`factor(x, levels =, ordered = TRUE)`
Discreta (conteo)	`integer`	`as.integer()`
Continua / de razón	`double / numeric`	`as.numeric()`
Fecha	`Date`	`as.Date()`

El puente es siempre el mismo: **primero pienso qué tipo de variable es** (conceptual), **después le digo a R** con qué clase tratarla.

Ejercicio: "Ejemplos de variables"

Para cada variable: ¿qué tipo es?, ¿qué clase en R le corresponde?, ¿con qué comando la declaramos?

Variable	Tipo de variable	Tipo en R	Comando
Fechas (día-mes-año)	Temporal		
Signo zodiacal	Cualitativa nominal		
Índice de capital social (0 a 1)	Cuantitativa continua / razón		
Rating	Cualitativa ordinal	`factor` ord.	
N.º de visitas a un artículo	Cuantitativa discreta		
Hashtags	Cualitativa nominal (texto)	`character`	
Cantidad de hijos en un hogar	Cuantitativa discreta		

Ejercicio: "Ejemplos de variables"

Para cada variable: ¿qué tipo es?, ¿qué clase en R le corresponde?, ¿con qué comando la declaramos?

Variable	Tipo de variable	Tipo en R	Comando
Fechas (día-mes-año)	Temporal	`Date`	`as.Date()`
Signo zodiacal	Cualitativa nominal	`character`	`as.character()`
Índice de capital social (0 a 1)	Cuantitativa continua / razón	`numeric`	`as.numeric()`
Rating	Cualitativa ordinal	`factor` ord.	`factor(x, ordered = TRUE)`
N.º de visitas a un artículo	Cuantitativa discreta	`integer/numeric`	`as.numeric()`
Hashtags	Cualitativa nominal (texto)	`character`	`as.character()`
Cantidad de hijos en un hogar	Cuantitativa discreta	`integer/numeric`	`as.numeric()`

"Rating" puede ser ordinal (una puntuación en escala); si fuera un rating continuo de audiencia, sería `numeric`. El contexto manda.

Repaso

Filtrado con `filter()`

`filter()` — recordatorio

Selecciona **filas** (observaciones) que cumplen una condición:

```
gestion %>% dplyr::filter(comuna == "Maipú")
```

> `filter()` conserva las filas donde la condición es **verdadera** (`TRUE`) y descarta el resto. La clave está en **escribir bien la condición**, y para eso usamos los operadores lógicos.

Operadores lógicos, en detalle

Operador	Significado	Ejemplo
`==`	es igual a	`comuna == "Renca"`
`!=`	es distinto de	`estado != 4`
`> <`	mayor / menor que	`monto_asignado > 1e7`
`>= <=`	mayor o igual / menor o igual	`n_beneficiarios >= 100`
`&`	Y (deben cumplirse ambas)	`A & B`
`|`	O (basta con una)	`A | B`
`!`	negación (no)	`!requiere_visita`
`%in%`	está contenido en...	`comuna %in% c("Maipú","Renca")`

Con paréntesis agrupamos condiciones: `(A | B) & C`. Basado en *AnalizaR Datos Políticos*.

Cinco ejemplos, de menos a más

Ejemplo 1 1 operador — solicitudes de la comuna de Maipú.

```
gestion %>% dplyr::filter(comuna == "Maipú")
```

Ejemplo 2 1 operador — solicitudes con monto sobre 20 millones.

```
gestion %>% dplyr::filter(monto_asignado > 20000000)
```

Cinco ejemplos, de menos a más

Ejemplo 3 2 operadores — prioridad Alta **y** ya resueltas.

```
gestion %>% dplyr::filter(nivel_prioridad == "Alta" & estado == 3)
```

Ejemplo 4 2 operadores — de Obras o Tránsito **y** que requieran visita.

```
gestion %>% dplyr::filter(
  oficina_municipal %in% c("Dirección de Obras Municipales",
                           "Dirección de Tránsito") &
  requiere_visita == "Sí")
```

Cinco ejemplos, de menos a más

Ejemplo 5 **3 operadores** — de persona natural **o** empresa, con prioridad Alta **y** monto sobre 5 millones.

```
gestion %>% dplyr::filter(
  (tipo_solicitante == "Persona natural" | tipo_solicitante == "Empresa") &
  nivel_prioridad == "Alta" &
  monto_asignado > 5000000)
```

Fíjate en los **paréntesis** del Ejemplo 5: primero se resuelve el `O` de adentro, y ese resultado se combina con los dos `Y`. Sin paréntesis, R podría entender otra cosa.

Ahora ustedes 10 ejercicios

Escriban el `filter()` para obtener:

1. Solicitudes de la comuna de **Providencia**.
2. Solicitudes con **más de 1.000 beneficiarios**.
3. Solicitudes en estado **Resuelta** (`estado == 3`).
4. Solicitudes de prioridad **Media** que **requieran visita**.
5. Solicitudes de **La Florida** con monto **mayor a 10 millones**.

1. Solicitudes que **no** sean de persona natural.
2. Solicitudes de **Maipú, Puente Alto o La Pintana**.
3. Prioridad **Alta**, **en proceso** y que **requieran visita**.
4. De **Aseo y Ornato** o **Obras**, con **más de 500 beneficiarios**.
5. De **persona natural**, prioridad **Alta**, con monto **entre 5 y 20 millones**.

La pauta está al final de la presentación.

Bloque 2

A lápiz y papel

El desafío

En la Municipalidad te piden dejar listo un **script base**. En una hoja, y **sin computador**, escribe a mano el código completo que haga lo siguiente:

1. **Instale y active** los paquetes necesarios.
2. **Cargue** `gestion_municipal.csv` desde la carpeta `data/` en un objeto llamado `gestion`.
3. **Muestre un vistazo** general de la base.
4. **Reclasifique** `nivel_prioridad` a **factor ordenado** (Baja → Media → Alta).
5. **Cree** la variable `prioridad_urgente`: `TRUE` si la prioridad es Alta **y** el estado no es rechazado.

Cómo enfrentarlo

Piensa el script como una **receta ordenada**. Escribe una línea por paso y, al lado, un comentario con `#` que explique qué hace. No importa si algún nombre de función no te sale exacto: lo importante es la **lógica y el orden**.

Preguntas guía mientras escribes:

- ¿Qué se hace **una sola vez** (instalar) y qué **cada vez** (activar)?
- ¿La ruta al archivo es **relativa** a la carpeta del proyecto?
- Para el paso 5, ¿qué **operadores lógicos** necesito para "Alta **y** no rechazado"?

Tienen ~15 minutos. Después revisamos juntos en la pizarra.

¡Buen trabajo!

La próxima clase: transformación de variables (Parte II)

Más recodificación, `ifelse()`, resúmenes por grupo y valores perdidos (`NA`).

Dudas: fvillarroelr1@docente.uss.cl · Tecnología para la Gestión II · ADPU B012

Pauta — 10 ejercicios solo docente

```r
# 1
filter(comuna == "Providencia")
# 2
filter(n_beneficiarios > 1000)
# 3
filter(estado == 3)
# 4
filter(nivel_prioridad == "Media" &
       requiere_visita == "Sí")
# 5
filter(comuna == "La Florida" &
       monto_asignado > 10000000)
```

```r
# 6
filter(tipo_solicitante != "Persona natural")
# 7
filter(comuna %in% c("Maipú","Puente Alto",
                     "La Pintana"))
# 8
filter(nivel_prioridad == "Alta" &
       estado == 2 & requiere_visita == "Sí")
# 9
filter((oficina_municipal == "Dirección de Aseo y Ornato" |
        oficina_municipal == "Dirección de Obras Municipales")
       n_beneficiarios > 500)
# 10
filter(tipo_solicitante == "Persona natural" &
       nivel_prioridad == "Alta" &
       monto_asignado > 5000000 &
       monto_asignado < 20000000)
```

Pauta — Bloque 2 (a lápiz y papel) solo docente

```r
# 1) Paquetes
install.packages("tidyverse")    # una sola vez
library(tidyverse)               # cada vez

# 2) Cargar la base
gestion <- read.csv("data/gestion_municipal.csv")

# 3) Vistazo general
glimpse(gestion)

# 4) Reclasificar a factor ordenado
gestion$nivel_prioridad <- factor(gestion$nivel_prioridad,
                                  levels = c("Baja", "Media", "Alta"))

# 5) Crear variable lógica con operadores
gestion <- gestion %>%
  dplyr::mutate(prioridad_urgente = nivel_prioridad == "Alta" & estado != 4)
```

Se acepta cualquier variante equivalente (p. ej. `case_when()` en el paso 5). Lo central: orden, rutas relativas y uso correcto de `&`.